



ANÁLISIS NO LINEAL DE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES (EDP)

CLAVE: MAT-3957	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	03	02	00	15	20
Horas en el Semestre	48	32	00	280	320

Prerrequisitos: MAT-3616	Fecha de Actualización 17 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Manuel E. Montero Soler, Randy Leornado.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis No Lineal de Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP) se enfoca en el estudio de soluciones débiles, métodos variacionales y no variacionales, y técnicas avanzadas para analizar ecuaciones elípticas, parabólicas y otros tipos de EDP no lineales. A lo largo del curso, se exploran los espacios de Sobolev, las ecuaciones elípticas de segundo orden, y las ecuaciones de evolución lineal, centrándose en la existencia, unicidad, regularidad y propiedades geométricas de las soluciones. También se abordan métodos de cálculo variacional, técnicas topológicas como el grado de Brouwer y Leray-Schauder, y conceptos avanzados como el método de sub- y super-soluciones. Este curso es fundamental para aquellos que buscan profundizar en la teoría de las EDPs no lineales y su aplicación en campos como la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas.

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de una comprensión sólida y profunda del análisis no lineal de EDP, desarrollando habilidades para abordar problemas complejos mediante diversas técnicas matemáticas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al finalizar, los estudiantes estarán capacitados para analizar la existencia, unicidad, regularidad y comportamiento de soluciones, aplicando métodos variacionales, topológicos y no-variacionales en diferentes tipos de ecuaciones.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura Análisis No Lineal de EDP debe tener una sólida formación en análisis funcional, ecuaciones en derivadas parciales y cálculo variacional. Debe dominar los conceptos

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

avanzados de los espacios de Sobolev, las técnicas no-variacionales y los métodos topológicos, así como sus aplicaciones en problemas reales y teóricos. Además, debe ser capaz de guiar a los estudiantes en la resolución de problemas complejos de existencia, unicidad y regularidad de soluciones para EDP no lineales.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Topología Algebraica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica conceptos de los espacios de Sobolev y desigualdades de Sobolev para resolver problemas de existencia y unicidad en ecuaciones elípticas y parabólicas, utilizando métodos autogestionados y colaborativos.

RAE-2. Utiliza el método de sub- y super-soluciones en el análisis de soluciones débiles de ecuaciones no lineales, empleando procedimientos colaborativos para investigar la no-existencia de soluciones y propiedades geométricas.

RAE-3. Argumenta sobre la regularidad de soluciones en ecuaciones elípticas y parabólicas utilizando el razonamiento lógico, conectando las técnicas matemáticas con el lenguaje simbólico y natural para la toma de decisiones rigurosas.

RAE-4. Aplica el razonamiento lógico para interpretar los teoremas de punto fijo y métodos de orden en el cálculo variacional, manipulando técnicas y algoritmos con precisión para resolver problemas complejos en EDP no lineales.

RAE-5. Construye modelos matemáticos utilizando las propiedades geométricas de soluciones de EDPs para investigar fenómenos físicos como la propagación de ondas o la difusión de calor, aplicando métodos no-variacionales en la resolución de problemas.

RAE-6. Aplica modelos matemáticos basados en la bifurcación global y el grado de Leray-Schauder para estudiar y predecir comportamientos complejos en sistemas no lineales y bifurcaciones, fomentando la investigación en ciencias aplicadas.

RAE-7. Desarrolla la abstracción matemática al jerarquizar y analizar las propiedades de los espacios de Sobolev y su aplicación en la resolución de ecuaciones elípticas, aplicando las derivadas débiles para resolver problemas en diversos contextos.



RAE-8. Aplica la abstracción matemática para reconocer y separar las propiedades de los métodos topológicos, como el grado de Brouwer y Leray-Schauder, utilizándolos en la resolución de problemas no lineales en ecuaciones en derivadas parciales.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Espacios de Sobolev.

- 1.1. Derivadas débiles.
- 1.2. Propiedades elementales.
- 1.3. Extensiones, trazas.
- 1.4. Desigualdades de Sobolev.
- 1.5. Compacidad.
- 1.6. Otros espacios de funciones.
- 1.7. Aplicaciones.

UNIDAD 2. Ecuaciones elípticas de 2do orden.

- 2.1. Soluciones débiles.
- 2.2. Existencia.
- 2.3. Regularidad.
- 2.4. Principios del máximo.
- 2.5. Valores propios y funciones propias.

UNIDAD 3. Ecuación de evolución lineal.

- 3.1. Teoremas de existencia de recubrimientos.
- 3.2. Ecuaciones parabólicas de segundo orden.
- 3.3. Soluciones débiles.
- 3.4. Existencia y unicidad.
- 3.5. Regularidad.
- 3.6. Principios del máximo.

UNIDAD 4. Cálculo variacional.

- 4.1. Teoremas de Punto Fijo.
- 4.2. Métodos de orden.
- 4.3. Funciones convexas.
- 4.4. Convexidad y Compacidad.
- 4.5. Aplicaciones monótonas.



UNIDAD 5. Técnicas no-variacionales.

- 5.1. Método de sub- y super-soluciones.
- 5.2. No-existencia: Blow-up.
- 5.3. Identidad de Derrick-Pohozaev.
- 5.4. Flujos gradientes.
- 5.5. Propiedades geométricas de las soluciones.

UNIDAD 6. Métodos topológicos.

- 6.1. Propiedades fundamentales del grado de Brouwer y aplicaciones.
- 6.2. El grado de Leray-Schauder.
- 6.3. Bifurcación global.
- 6.4. Aplicaciones y extensiones.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.



Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Kesavan, S. (2004). *Nonlinear Functional Analysis: A First Course*. Texts and Readings in Mathematics,
2. Chang, K-CH. (2005). *Methods in Nonlinear Analysis*. Springer.
3. Evans, L.C. (1998). *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society.